Solución de la pregunta 4

PRECÁLCULO · ECUACIONES LOGARÍTMICAS

¿Cuál es la solución de $\ln(x^2 - 1) - \ln(x - 1) = \ln 5$?

A) $x = \pm\sqrt{6}$

B) $x = 6$

C) No tiene solución

D) $x = 4$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Combina**
   $\ln \frac{x^2-1}{x-1} = \ln(x+1)$, con $x > 1$.
2. **Iguala**
   $x + 1 = 5$.
3. **Resultado**
   $x = 4$ (cumple $x > 1$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el término $\ln(x - 1)$.

B) Simplifica $\frac{x^2-1}{x-1}$ como $x - 1$.

C) Sí la tiene: el cociente se simplifica a x + 1.

Idea clave. Factoriza antes de simplificar: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.